sia

SIA 414/1:2016 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

501 414/1

Remplace SIA 414:1980

Masstoleranzen im Bauwesen – Begriffe, Grundsätze und Anwendungsregeln

Tolleranze dimensionali nella costruzione – Termini, principi e regole d'applicazione

Tolérances dimensionnelles dans la construction – Termes, principes et règles d'application

414/1

Numéro de référence
SN 501414/1:2016 fr

Valable dès 2016-07-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 20

Copyright © 2016 by SIA Zurich

Groupe de prix: 14

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2016-11 1er tirage

SIA 414/1, Copyright © 2016 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Domaine d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Généralités 5
0.3 Références normatives 5

1 Terminologie 6

2 Écarts 9
2.1 Origine des écarts 9
2.2 Nature des écarts 9
2.3 Mesure des écarts 10

3 Tolérances 13
3.1 Fixation des tolérances 13

Annexes
A (informative) **Publications** 14
B (informative) **Index des termes** 15

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

AVANT-PROPOS

La série de normes SIA 414 s'applique aux ouvrages et aux éléments les constituant. Elle comprend les deux normes suivantes:
– SIA 414/1 *Tolérances dimensionnelles dans la construction – Termes, principes et règles d'application*
– SIA 414/2 *Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment*

La norme SIA 414/1 définit les termes utilisés et énonce les principes généraux relatifs à la précision géométrique des ouvrages et de leurs éléments. Elle pose également les principes et les règles d'application devant être respectés par les concepteurs et par les exécutants. La norme SIA 414/1 sert de base à l'établissement des tolérances à inscrire dans les normes techniques. Elle fixe les niveaux de précision, à savoir «précision normale» et «précision accrue». Mais elle ne contient aucune indication concernant la précision d'autres caractéristiques techniques des ouvrages et de leurs éléments ni la précision des procédés de mesure utilisés.

La norme SIA 414/2 comprend des tolérances correspondant à la précision normale applicable dans le bâtiment aux ouvrages et à leurs éléments réalisés sur place ainsi qu'à l'assemblage d'éléments préfabriqués. Lorsqu'une précision accrue est exigée, par exemple dans la convention d'utilisation, elle doit être définie dans les documents d'appel d'offres et dans les contrats. La norme SIA 414/2 ne comprend aucune tolérance concernant les matériaux de construction, les éléments préfabriqués et les dimensions internes des éléments d'ouvrages. Ces valeurs sont mentionnées dans les normes techniques particulières, pour autant que celles-ci existent.

Commission SIA 414

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SIA 414/1, Copyright © 2016 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme définit les termes utilisés et énonce les principes généraux relatifs à la précision géométrique des ouvrages et de leurs éléments. Elle fournit aux concepteurs la terminologie, les principes et les règles d'application dont ils ont besoin dans l'exercice de leur profession.

0.1.2 La présente norme ne comprend aucune tolérance chiffrée. Elle sert de base pour établir les tolérances inscrites dans les différentes normes techniques. Elle ne traite ni de la précision d'autres caractéristiques techniques des ouvrages et de leurs éléments, ni de la précision des procédés de mesure utilisés. Elle ne réglemente en outre pas la précision des éléments incorporés, des équipements et des appareils relevant des règles de la construction mécanique ou d'autres normes.

0.1.3 La présente norme distingue les niveaux de précision suivants:
- «précision normale», qui s'applique sans convention particulière,
- «précision accrue», qui doit être spécifiée dans un contrat.

0.2 Généralités

0.2.1 La mesure, la fabrication et le montage des ouvrages et de leurs éléments sont inévitablement affectés d'imprécisions conduisant à ce que les produits obtenus diffèrent de leur forme géométrique ou de leur position nominale. Ces écarts sont susceptibles d'entraîner les conséquences suivantes sur les ouvrages et leurs éléments:
- ils ne sont plus à même d'assurer entièrement leur fonction, ils ne sont plus complètement aptes au service ou ils compromettent la fonction d'autres éléments,
- ils présentent une sécurité insuffisante,
- ils sont difficiles à assembler,
- ils présentent des défauts d'ordre esthétique.

Il est donc nécessaire de définir des zones de tolérance, c'est-à-dire de délimiter les écarts survenant lors de l'exécution qui peuvent être considérés comme techniquement et financièrement admissibles.

0.2.2 Les écarts doivent être pris en compte lors de l'établissement des projets et de l'exécution des travaux.

0.3 Références normatives

Le texte de cette norme fait référence à la publication suivante, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie dans le sens du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (y compris les éventuels amendements des SN EN) et les références datées à l'édition correspondante.

Norme SIA 414/2 Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

1 TERMINOLOGIE

Pour l'utilisation de la présente norme, les termes et les définitions suivants s'appliquent. Les termes définis sont énumérés par ordre alphabétique à l'annexe B.

1.1 **Dimension**
Mesure d'un corps matériel (ouvrage, élément d'ouvrage) ou d'un vide, prise suivant une certaine direction (par ex. longueur, largeur, diamètre) ou développée (par ex. circonférence d'un cercle).

1.2 **Cote**
Nombre exprimant la dimension dans une unité convenue.

1.3 **Cote nominale**
Cote inscrite dans les plans et déterminant la dimension, la forme ou la position que doit avoir un corps matériel ou un vide. Elle peut être tirée d'autres cotes nominales.

1.4 **Cote de fabrication**
Cote donnée en vue de la réalisation d'un élément, d'un ouvrage ou d'une ouverture; la cote de fabrication comporte l'indication des deux écarts limites.

1.5 **Cote effective**
Cote mesurée sur l'ouvrage exécuté (élément, évidement, intervalle), incluant les erreurs dues aux procédés de mesure.

1.6 **Cotes limites**
Cotes correspondant au maximum admissible (cote maximale) et au minimum admissible (cote minimale) d'une cote effective.

1.7 **Écart**
Différence entre une cote effective et la cote nominale qui lui correspond.

1.8 **Écart limite**
Écart maximal toléré entre une cote effective et la cote nominale qui lui correspond.
L'écart limite supérieur est l'écart entre une cote maximale et la cote nominale qui lui correspond.
L'écart limite inférieur est l'écart entre une cote minimale et la cote nominale qui lui correspond.

1.9 **Tolérance dimensionnelle (tolérance)**
Différence entre la cote maximale et la cote minimale.

1.10 **Zone de tolérance**
Intervalle à l'intérieur duquel un point, une ligne ou une surface doit se trouver pour demeurer dans les écarts limites. Cet intervalle peut être à une, à deux ou à trois dimensions (voir figure 3).
La zone de tolérance est déterminée par la cote nominale et par les deux écarts limites (par ex. 4000 ± 8 mm).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SIA 414/1, Copyright © 2016 by SIA Zurich

1.11 **Niveaux de précision**

Niveaux requis de précision. On distingue la précision normale et la précision accrue.

Figure 1 Représentation graphique des termes applicables au niveau de «précision normale» (exemple chiffré avec les écarts limites définis en mm selon la norme SIA 414/2)

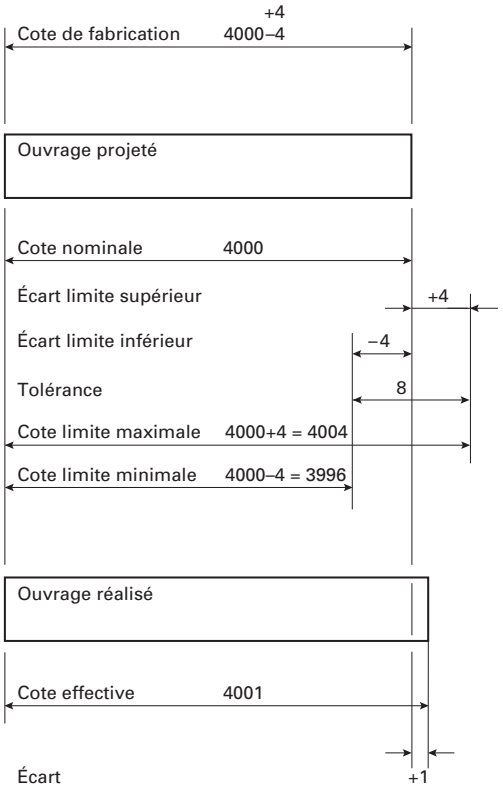
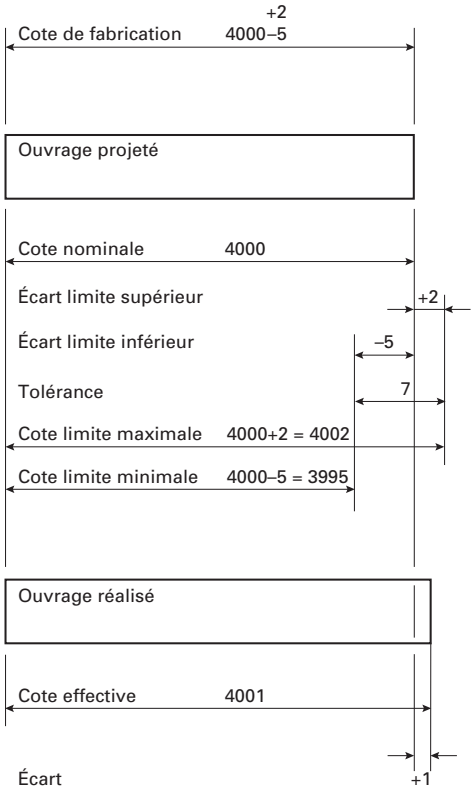


Figure 2 Représentation graphique des termes applicables au niveau de «précision accrue» (exemple chiffré avec les écarts limites définis en mm)



1.12 **Action**

Actions mécaniques (charges, forces), autres actions physiques (température, humidité), actions chimiques (sels, acides, solutions alcalines, composés organiques) et biologiques (bactéries, insectes, champignons, algues) agissant sur la structure porteuse, qui résultent de l'exécution et de l'utilisation de celle-ci ou sont dues aux influences de l'environnement.

1.13 **Flèche**

Distance la plus courte entre un point et une ligne de référence. Cette dimension sert à apprécier les écarts d'angles ou de planéité.

1.14 **Distance à mesurer**

Distance pour laquelle une certaine tolérance est prescrite. On distingue les distances à mesurer données et les distances à mesurer libres. La distance à mesurer donnée est limitée par deux points dont la position est fixée dans le plan. La distance à mesurer libre est choisie librement.

1.15 **Ligne de référence, surface de référence**

Les lignes et les surfaces de référence servent à apprécier les écarts d'angles ou de planéité. Les lignes de référence sont fixées par des lattes (piges) ou par des niveaux, les surfaces de référence par trois points situés aux sommets.

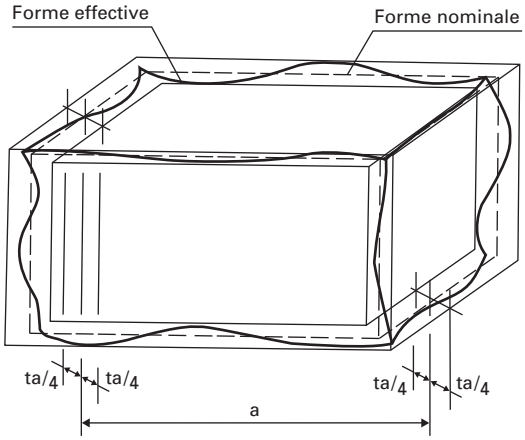
1.16 **Écart de position**

Écart par rapport à la position nominale présenté par un ouvrage ou par un de ses éléments.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

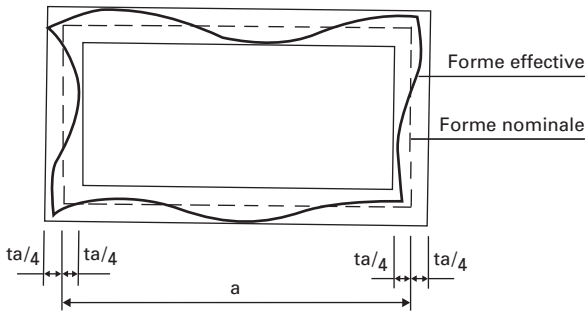
Figure 3 Zones de tolérance (représentation graphique avec des écarts limites symétriques)

a) La zone de tolérance relative à un corps matériel de forme quelconque peut être décrite comme étant l'intervalle entre deux volumes concentriques situés l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur du corps nominal, les faces des deux volumes étant parallèles à celles du corps nominal et séparées de lui par une distance égale au quart de la tolérance («principe de la boîte»).

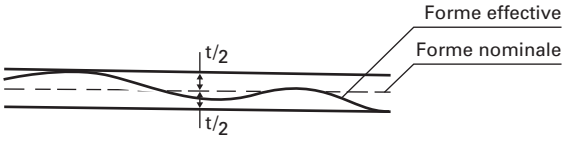


a: distance mesurée
ta: tolérance afférente à la distance mesurée

b) De même, la zone de tolérance relative à une figure plane peut être décrite comme étant l'intervalle compris entre deux figures concentriques situées l'une à l'extérieur et l'autre à l'intérieur de la figure nominale, leurs côtés étant parallèles à ceux de la figure nominale et séparés de celle-ci par une distance égale au quart de la tolérance.



c) La zone de tolérance relative à une ligne peut être décrite comme étant l'intervalle compris entre deux lignes parallèles à la ligne nominale, situées de part et d'autre de celle-ci à une distance égale à la moitié de la tolérance.



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SIA 414/1, Copyright © 2016 by SIA Zurich

2 ÉCARTS

2.1 Origine des écarts

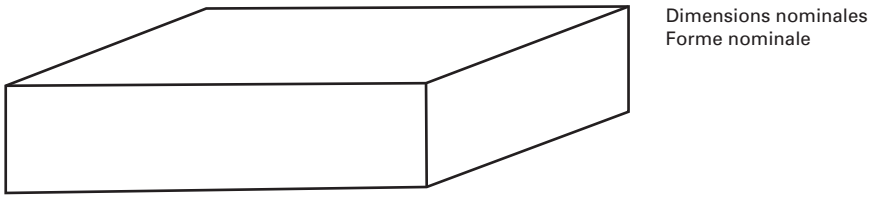
Des écarts sont susceptibles de se produire dans un ouvrage ou dans un de ses éléments, en particulier lors de la mesure, de la fabrication ou du montage. Ils peuvent être dus à des défaillances humaines, à l'imprécision de l'outillage ou à l'inexactitude des instruments de mesure (écarts extrinsèques). Ils peuvent également être imputables à la nature des matériaux, à des conditions physiques ou chimiques telles que température et humidité du milieu, à des sollicitations mécaniques, etc. (écarts intrinsèques).

2.2 Nature des écarts

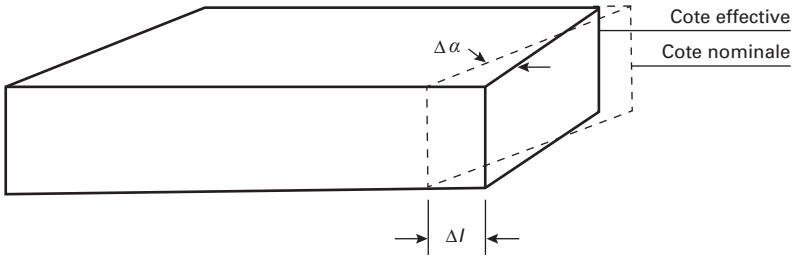
2.2.1 Un élément d'ouvrage peut être sujet aux écarts suivants (figure 4):
- écart par rapport à une dimension nominale, telle que longueur ou angle,
- écart par rapport à une forme nominale, telle que ligne ou surface.

Figure 4 Écarts dans les dimensions et dans la forme

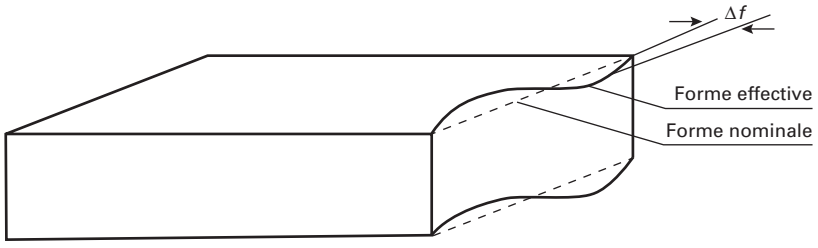
a) Dimensions nominales et forme nominale d'un corps matériel



b) Écarts linéaires Δl et écarts angulaires $\Delta\alpha$ par rapport aux dimensions nominales



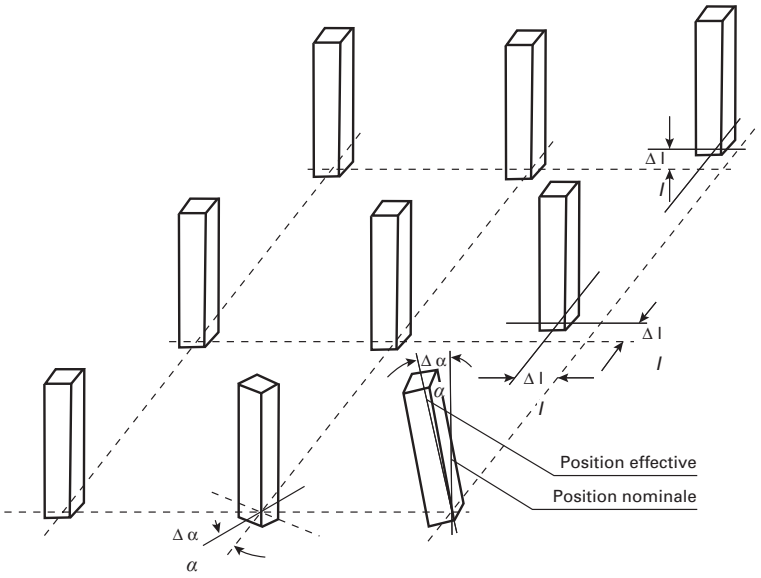
c) Écarts dans la forme d'une ligne (par ex. arête) Δf ou d'une surface Δf par rapport à la forme nominale



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

2.2.2 Un ouvrage peut aussi être sujet à des écarts par rapport à la position nominale (figure 5). Ces écarts peuvent revêtir la forme de décalages et de rotations.

Figure 5 Écarts dans la position d'éléments d'un ouvrage par rapport à leur position nominale. Ces écarts peuvent revêtir la forme de décalages horizontaux ou verticaux Δl, de rotations $\Delta\alpha$ ou de défauts de verticalité $\Delta\alpha$, affectant un élément ou un système d'axes.



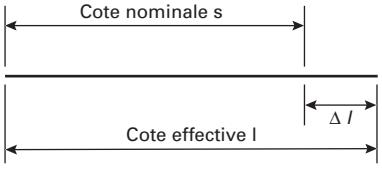
2.3 Mesure des écarts

Dans le domaine de la construction, toutes les cotes effectives d'un élément ou d'un ouvrage sont mesurées en utilisant des instruments de mesure conformément au chiffre 2.3.1.

2.3.1 Écarts dans la dimension des arêtes, des diagonales et des angles par rapport aux cotes nominales

2.3.1.1 Les longueurs et les hauteurs sont normalement mesurées à l'aide d'un instrument de mesure tel que double-mètre, latte, ruban métrique, niveau à bulle d'air, niveau à lunette ou appareil de mesure électronique. Les mesures d'angles sont normalement transformées en mesures de longueur; il en va de même pour les écarts par rapport à la verticale ou à l'horizontale (figure 6). Les classes d'exactitude sont définies dans l'*ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de longueur* (RS 941.201).

Figure 6 Mesure d'écart: écart Δl d'une arête par rapport à la cote nominale



2.3.1.2 On utilisera des instruments de mesure relevant des classes d'exactitude I à III lorsque les distances à mesurer sont inférieures ou égales à 3,0 m et des classes d'exactitude I à II lorsque les distances à mesurer sont supérieures à 3,0 m.

2.3.1.3 On utilisera des appareils de mesure électroniques relevant des classes d'exactitude I à II lorsque les distances à mesurer sont inférieures ou égales à 3,0 m et de la classe exactitude I lorsque les distances à mesurer sont supérieures à 3,0 m.

2.3.1.4 L'opérateur doit estimer l'incertitude affectant les mesures en tenant compte de leurs particularités techniques et géométriques.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

2.3.2 Écarts d'une ligne ou d'une surface par rapport à la forme nominale

2.3.2.1 Ces écarts sont également déterminés par des mesures de longueur. On mesure la distance séparant une ligne effective ou une surface effective d'une ligne de référence ou d'une surface de référence donnée.

2.3.2.2 Une ligne de référence peut être matérialisée par une latte à niveler, un niveau, un fil tendu, un fil à plomb, etc. Pour la surface de référence, on peut par ex. considérer un plan passant par trois points de la surface effective (en général trois de ses sommets), puis mesurer la distance à ce plan d'un point quelconque de la surface effective (en général le quatrième sommet). Il suffit normalement de mesurer les distances entre un petit nombre de points et la ligne ou la surface de référence, là où les écarts apparaissent les plus grands.

2.3.3 Écarts de position

2.3.3.1 Les écarts de position sont déterminés par rapport au système général de coordonnées ou à d'autres éléments de l'ouvrage (par ex. écart entre les axes d'implantation de l'ouvrage et les points de mesure, entre un élément de l'ouvrage et les axes d'implantation ou entre un élément et son voisin).

2.3.3.2 Pour juger de la précision des éléments d'ouvrages et des ouvertures dans lesquelles ils doivent s'insérer, il ne suffit pas de considérer seulement les écarts directement mesurables affectant les arêtes, les diagonales et les angles par rapport à leurs dimensions nominales; ce sont souvent les écarts résultant de la superposition des écarts affectant les arêtes et les angles qui sont déterminants (figure 7).

Figure 7 Superposition d'écarts

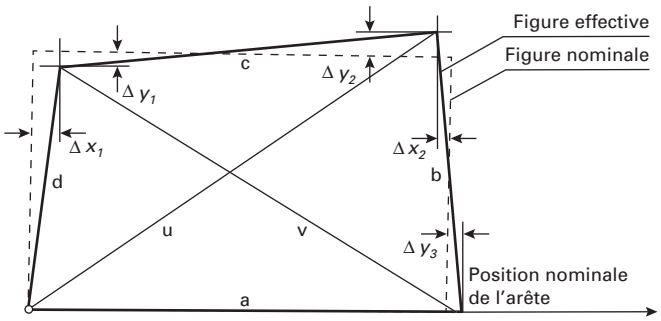
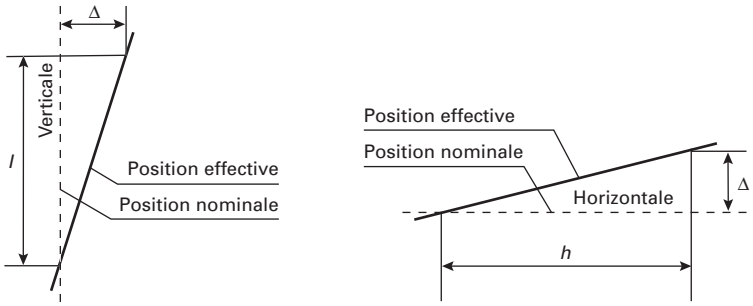


Figure 8 Mesure d'écarts. Défaut de verticalité ou d'horizontalité, exprimé par Δ pour une longueur *l* ou une hauteur *h* donnée

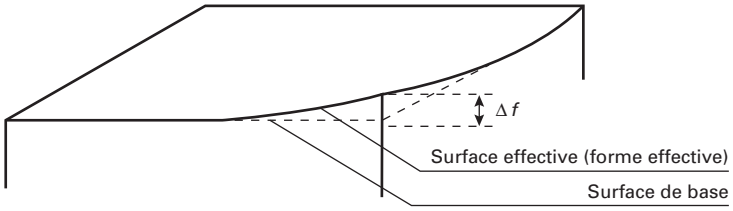


SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

2.3.4 **Position nominale d'un sommet**

Ce sont souvent les écarts Δx et Δy résultant de la superposition d'écarts affectant des arêtes et des angles qui sont déterminants pour l'insertion d'un élément d'ouvrage dans une ouverture. Ces écarts peuvent être calculés à partir des longueurs des arêtes et des diagonales. La figure 9 s'applique aussi bien aux éléments à insérer qu'aux ouvertures dans laquelle ils doivent prendre place.

Figure 9 Écarts d'une ligne ou d'une surface par rapport à la forme nominale. On peut par exemple considérer comme surface de référence un plan passant par trois points de la surface effective (en général trois de ses sommets)



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

3 TOLÉRANCES

3.1 Fixation des tolérances

3.1.1 Les tolérances doivent être fixées de manière à ce que:
- les ouvrages et leurs éléments puissent remplir leurs fonctions et soient aptes au service,
- leur sécurité soit assurée face aux actions considérées,
- les divers éléments puissent être assemblés et insérés de manière à achever l'ouvrage sans nécessiter de retouches,
- l'aspect soit conforme au projet.

3.1.2 Toutes les prescriptions relatives aux tolérances seront établies de manière à permettre un contrôle aussi aisé que possible avec les instruments de mesure mentionnés au point 2.3.1.

3.1.3 Les tolérances doivent être respectées afin que l'ouvrage et les éléments du gros œuvre et du second œuvre puissent remplir les fonctions qui leur sont assignées et être assemblés conformément à celles-ci, sans adaptations ni retouches, malgré les imprécisions affectant inévitablement leur mesure, leur fabrication et leur montage.

3.1.4 Les tolérances fixées dans la norme SIA 414/2 doivent être appliquées pour autant qu'il ne soit pas convenu d'une précision accrue. Elles correspondent à la précision devant être atteinte en faisant preuve d'une diligence usuelle. Si des ouvrages ou certains de leurs éléments requièrent une précision accrue, celle-ci doit être convenue. Les mesures nécessaires et les contrôles à opérer à cet effet pendant l'exécution des travaux doivent être indiqués à temps.

3.1.5 Lorsqu'une précision accrue est exigée, on le mentionnera dans les documents d'appel d'offres et dans les contrats. Les cotes concernées seront assorties de la tolérance à respecter (écarts limites), indiquée dans les plans (voir l'exemple de la figure 10). Les classes d'exactitude des instruments de mesure seront également fixées.

Figure 10 Exemple



3.1.6 Les déformations dues au temps, aux charges, à la température et à l'humidité seront prises en compte en sus des tolérances.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

Annexe A (informative)
Publications

Cette annexe fait référence à des publications qui apportent des compléments à la présente norme. Ils sont exclusivement informatifs.

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de longueur (RS 941.201)

Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes, RS 941.210)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SIA 414/1, Copyright © 2016 by SIA Zurich

Annexe B (informative)
Index des termes

Les termes définis au chapitre 1 figurent par ordre alphabétique dans le tableau 1.

Tableau 1 Index alphabétique des termes définis au chapitre 1

Termes français	Termes allemands	Termes italiens	Chiffres
Action	Einwirkung	Azione	1.12
Cote	Mass	Misura	1.2
Cote de fabrication	Herstellungsmass	Misura di fabbricazione	1.4
Cote effective	Istmass	Misura effettiva	1.5
Cote nominale	Nennmass	Misura nominale	1.3
Cote limite	Grenzmasse	Misura limite	1.6
Dimension	Abmessung	Dimensione	1.1
Distance à mesurer	Messdistanz	Distanza da misurare	1.14
Écart	Massabweichung	Differenza di misura	1.7
Écart de position	Lageabweichung	Scarto di posizione	1.16
Écart limite	Grenzabweichung	Scarto limite	1.8
Flèche	Stichmass	Freccia	1.13
Ligne de référence	Bezugslinie	Linea di riferimento	1.15
Niveau de précision	Genauigkeitsstufe	Grado di precisione	1.11
Surface de référence	Bezugsfläche	Superficie di riferimento	1.15
Tolérance	Toleranz	Tolleranza	1.9
Tolérance dimensionnelle	Masstoleranz	Tolleranza dimensionale	1.9
Zone de tolérance	Toleranzbereich	Campo di tolleranza	1.10

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SIA 414/1, Copyright © 2016 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

SIA 414/1, Copyright © 2016 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 414

ASEPP	Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres
GS SIA	Bureau de la SIA
holzbau schweiz	Association suisse des entreprises de construction en bois
KBOB	Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
KH SIA	Commission SIA pour les normes du bâtiment
SSE	Société suisse des entrepreneurs
SwissBeton	Association pour les produits suisses en béton
USM	Union suisse du métal

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016

Commission SIA 414

		Représentant(e) de
Président	Hansjörg Epple, Obfelden	SIA (membre SIA)
Membres	Kurt Baumgartner, Jona	KH SIA (membre SIA)
	Hanspeter Fäh, Thalwil	holzbau schweiz
	Martin Frei, Berne	KBOB
	Janne Kyd, Courgevaux	USM
	Ulrich Nydegger, Veltheim	SwissBeton (membre SIA)
	Walter Schläpfer, Wallisellen	ASEPP
	Roger Wälchli, Eschenbach	SSE
Responsable GS SIA	Giuseppe Martino, Zurich	

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 414/1 le 1er mars 2016.

Elle est valable à partir du 1er juillet 2016.

Elle remplace la norme SIA 414 *Tolérances dimensionnelles dans la construction*, édition 1980.

Copyright © 2016 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), d'enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-21_10:59 / SN 501414/1:2016